

CarthaGate

INTELLIGENCE FINANCIÈRE & DOUANIÈRE — RAPPORT DE PRÉSENTATION

Douane · Finance · Intelligence artificielle — plateforme d'aide à la décision, République Tunisienne

01 CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

De grandes activités commerciales peuvent être cachées derrière **de nombreuses petites importations et ventes en ligne**. Prises séparément, ces opérations paraissent normales ; analysées ensemble, elles révèlent des schémas : répétition de petits flux, mêmes catégories de produits, opérations rapprochées, concentration géographique, écarts de valeur, activité commerciale sans cohérence apparente avec les flux déclarés.

« Comment détecter une activité commerciale importante fragmentée derrière de nombreuses petites opérations difficiles à identifier individuellement ? »

02 LA SOLUTION CARTHAGATE

CarthaGate relie la **Douane** et le **ministère des Finances** autour d'une même chaîne d'analyse. L'intelligence artificielle croise les données disponibles, détecte les situations inhabituelles, les explique et propose des priorités ; **la décision reste toujours humaine**.

Données	Analyse IA	Anomalies	Vérification Douane	Transmission	Analyse Finance
---------	------------	-----------	---------------------	--------------	-----------------

L'IA ne déclare jamais « fraude » : elle signale une **anomalie détectée**, une **activité à vérifier**, un **écart potentiel** ou une **priorité de contrôle**. Aucune donnée fictive n'est utilisée : une information absente est affichée « Information non disponible ».

03 THÈMES DU HACKATHON COUVERTS

Code	Thème	Réponse apportée
T1	Data Mining et analyse des risques	Croisement des statistiques officielles, détection d'anomalies, classement de chaque situation
T11	Cyberpatrouille et commerce en ligne	Produits et commerces publics observés, comparés aux flux déclarés (observation ≠ vente)
T20	Scoring dynamique du risque	Indice de priorité 0–100 recalculé à chaque analyse, expliqué et appuyé par ses preuves
T21	E-commerce transfrontalier et petits envois	Détection de fragmentation : petites opérations répétées, rapprochées, similaires

04 DEUX ESPACES INSTITUTIONNELS SÉPARÉS

ESPACE DOUANE — Intelligence et contrôle des flux	ESPACE FINANCE — Intelligence et analyse financière
- Vue d'ensemble et « Analyser les données » - Investigation IA : questions en langage courant - Anomalies détectées et fiches dossiers expliquées - Conseiller IA : 3 priorités de contrôle maximum - Carte des contrôles et intelligence géographique - Parcours intelligent des flux (réseau animé) - Commerce en ligne, produits observés, vue 360° - Transmission à Finance après vérification humaine	- Dossiers reçus et notifications - Suivi : Reçu → En analyse → Traité 11 graphiques métier (jour / semaine / mois / année) - Filtres : produit, catégorie, zone, pays, point d'entrée, statut - Analyse financière générée par l'IA - Analyse économique et projections jusqu'en 2035 - Statistiques et rapports PDF - Notes internes non visibles par la Douane

05 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EXPLICABLE

- Analyse complète** : chaque situation est classée — Comportement habituel · À surveiller · Anomalie à vérifier · Prioritaire. Seules les deux dernières deviennent des dossiers.
- Indice de priorité** = 55 % intensité du signal + 25 % poids économique + 20 % actualité, bonus si plusieurs signaux concordent.
- Méthodes** : anomalies statistiques, comparaison des valeurs unitaires entre pays, détection de rafales de petits flux, forêt d'isolement, regroupements géographiques, rapprochement sémantique multilingue, graphe de relations, projections.
- Transparence** : « Pourquoi ce dossier ? », « Expliquer avec l'IA » sous chaque graphique, « Voir les preuves » (source, période, mise à jour, observations, lien original) et guide sur chaque page.

06 DONNÉES RÉELLES UTILISÉES

Source	Contenu	Volume
INS — Commerce extérieur	Importations et exportations mensuelles par chapitre et par pays	2021 → 2026
Nations unies — statistiques du commerce	Importations tunisiennes par produit et par pays	2015 → 2024
Banque mondiale	Séries économiques de long terme	1961 → 2025
Localisations commerciales publiques	Commerces référencés en Tunisie	1 626
Registres ouverts de produits	Produits observés avec images et liens sources	997
Référentiels	Points d'entrée (ports, aéroports, frontières), 24 gouvernorats, pays	29 points d'entrée
Déclarations douanières détaillées	Import d'un extrait autorisé : active la fragmentation opération par opération	sur autorisation

07 RÉSULTATS SUR LES DONNÉES ACTUELLES

1 180	42	8	6 338	91 / 91
situations analysées et classées	dossiers à vérifier créés	situations prioritaires	opérations analysées	contrôles de sécurité et de circuit réussis

08 PARCOURS D'UN DOSSIER

1	Analyse	L'IA analyse toutes les situations et crée un dossier pour chaque anomalie à vérifier ou prioritaire.
2	Explication	Le dossier indique pourquoi il a été signalé : chronologie, valeurs, pays, zone, indicateurs, sources.
3	Vérification	Un agent de la Douane prend le dossier en charge, contrôle les éléments puis le classe ou le valide.
4	Transmission	Sur décision humaine, le dossier est transmis à Finance ; Finance reçoit une notification.
5	Analyse financière	Finance étudie les montants concernés et fait avancer le dossier : Reçu → En analyse → Traité.
6	Suivi et rapport	La Douane voit le statut ; chaque étape est historisée ; un rapport PDF peut être produit.

09 VALEUR APPORTÉE

Pour la Douane	Pour le ministère des Finances
- Voir ce qui échappe à l'analyse opération par opération - Savoir où concentrer les contrôles : zone, point d'entrée, produit - Gagner du temps grâce à des dossiers déjà expliqués et documentés	- Recevoir uniquement des dossiers vérifiés par la Douane - Visualiser les montants, concentrations et évolutions en un coup d'œil - Disposer d'une synthèse et de rapports prêts à partager

10 SÉCURITÉ, ARCHITECTURE ET TECHNOLOGIES

- Contrôle d'accès par rôle côté serveur** (Douane · Finance · Administration) : mots de passe hachés, sessions signées, refus systématique (403) de tout accès à l'espace d'une autre institution, inscrit au journal des accès.
- Circuit tracé** : historique de chaque dossier, copie figée transmise à Finance, notifications, statut visible par la Douane.

Couche	Technologies
Interface	React, Vite, Recharts, Leaflet (cartes), SVG animé, identité CarthaGate (bleu ciel, blanc, doré)
Serveur	Python, FastAPI, SQLAlchemy, SQLite (PostgreSQL possible), sécurité bcrypt + jetons signés
Analyse et IA	pandas, NumPy, scikit-learn, statsmodels, NetworkX, Sentence-Transformers / PyTorch, modèle de langage en option
Rapports	PDF institutionnels (ReportLab) avec logo de la Douane ou du ministère des Finances

11 LIMITES ET PERSPECTIVES

- Le détail opération par opération (points d'entrée, mer / air / terre, importateurs) dépend de l'accès aux déclarations douanières détaillées.
- Perspectives : connexion au registre national des entreprises, aux pages commerciales autorisées des réseaux sociaux, et apprentissage à partir des retours des agents sur les dossiers traités.

CarthaGate — Croiser les informations. Détecter les anomalies. Orienter la décision.